

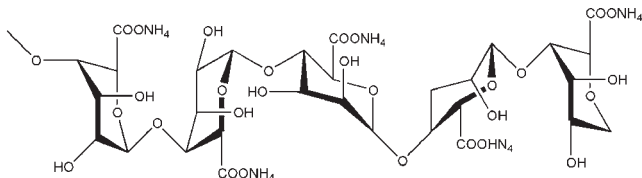
1 非专利名称
未采用。

2 同义词
海藻酸, 铵盐; 铵聚曼糖酸; E404; 凯洛糖。

3 化学名称和CAS登记号 氨 alginate [9005-34-9]

4 经验式和分子量
(C₆H₁₁NO₆)_n 193.16 (calculated)217 (actual,average)氨 alginate 是海藻酸铵盐。

5 结构式



上述天然海藻酸中，曼糖酸基和葡萄糖酸基残基的数量和序列各不相同。相关的结合水分子未显示。

6 功能类别
稀释剂；乳化剂；成膜剂；保湿剂；稳定剂；增稠剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

氨 alginate 广泛用于食品中作为稳定剂、增稠剂和乳化剂。它也用于药物制剂中作为着色稀释剂、乳化剂、成膜剂和保湿剂。

8 描述
氨 alginate 以白色至黄褐色的丝状、颗粒状、粉末状形式存在。

9 药典规范
参见第 18 节。

10 典型性质
水分含量 不超过 15% 在 105℃ 下 4 小时。溶解性 慢慢溶于水形成粘性溶液；不溶于乙醇和乙醚。

11 稳定性和储存条件
氨 alginate 是一种吸湿性材料，虽然它在低相对湿度和低温下储存时是稳定的。

12 不相容性
与氧化剂和强酸强碱不相容。

13 制造方法

—

14 安全
氨 alginate 广泛用于化妆品和食品，也用于片剂等药物制剂。通常被认为是一种无毒无刺激的材料，但过量口服可能有害。

15 处理注意事项
根据所处理材料的性质和数量，采取适当的一般预防措施。建议佩戴眼部防护、手套和防尘呼吸器。

16 监管状态
GRAS认证。在欧洲被批准作为食品添加剂使用。包含在FDA非活性成分数据库（口服、片剂）中。

17 相关物质
海藻酸；钙盐藻酸盐；钾盐藻酸盐；聚乙二醇藻酸盐；钠盐藻酸盐。

18 评论
藻酸盐通常用于伤口敷料。⁽¹⁾ 壳聚糖和藻酸盐已被一起用于生产用作伤口敷料的海绵，或用于组织工程的基质。⁽²⁾ 藻酸盐微球通过内相凝胶化法利用乳化法制备。⁽³⁾

尽管未包含在任何药典中，食品化学品典(FCC)中包含氨 alginate 的规格，见表I。

表I: 氨 alginate 的 FCC 规格.⁽⁴⁾

Test	FCC 6 ⁽⁴⁾
鉴别	+
砷	43 毫克/千克
Ash	干燥后 47.0%
Lead	45 毫克/千克
干燥失重	415.0%
测定	18.0–21.0%的CO ₂ , 对应于88.7–103.6% 氨 alginate

19 项具体参考

1 莫根 D. 创伤—敷料处方集应包含哪些内容? 医院药学 2002; 9(9): 261–266. 2 莱 HL 等人. 药物负载的海藻酸钠和壳聚糖海绵的制备与表征. 国际药理学杂志 2003; 251(1–2): 175–181. 3 陈 LW 等人. 通过内相凝胶化法生产藻酸盐微球. 国际药理学杂志 2002; 242(1–2): 259–262. 4 食品化学品典, 第6版. 贝塞斯达, MD: 美国药典, 2008; 44.

20 一般参考文献

21 作者
SA Shah, D Thassu.

22 修订日期
30 June 2008.



1 非专利名称

BP: 欧洲药典氯化铵: 美国药典氯化铵:氯化铵

2 同义词

氯化铵；氯化铵；E510；氨盐；氨盐。

3 化学名称和CAS登记号

氯化铵 [12125-02-9]

4 经验式和分子量 NH₄Cl 53.49

5 结构式

参见第4节。

6 功能类别

酸化剂；治疗剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

氯化铵用作口服制剂中的酸化剂。它还用作食品添加剂和防腐剂。⁽¹⁾

氯化铵用于治疗严重代谢性碱中毒，以在治疗某些泌尿道疾病或强制酸性利尿时维持尿液呈酸性pH。⁽²⁻⁴⁾ 它还用作止咳药中的祛痰剂。⁽⁵⁾

8 描述

氯化铵呈无色、无味的晶体或晶体簇。它是一种白色、粉末状的颗粒，具有清凉的咸味。它是吸湿性的，并有结块倾向。

9 药典规格

参见表I。

表I：氯化铵的药典规格。		
Test	PhEur 6.0	USP 32
鉴别	+	+
性状	+	—
溶液外观	+	—
酸度或碱度	+	+
干燥失重	41.0%	40.5%
灼烧残渣	—	40.1%
硫氰酸盐	—	+
溴化物和碘化物	+	—
硫酸盐	4150 ppm	—
硫酸盐灰分	40.1%	—
钙	4200 ppm	—
Iron	420 ppm	—
重金属	410 ppm	40.001%
测定 (以干基计)	99.0–100.5%	99.5–100.5%

10 典型性质

酸度/碱度 pH = 4.5–5.5 (5.5% w/w 水溶液在 258C)

密度 (体积) 0.6–0.9 g/cm³吸湿性 吸湿，有结块倾向。熔点 分解温度 3388°C；升华而不熔化。⁽⁶⁾溶解性 溶于水；盐酸和氯化钠降低其在水中的溶解度。也溶于甘油；微溶于甲醇和乙醇。几乎不溶于丙酮、乙醚和乙酸乙酯。比重 1.527 g/cm³蒸汽压 133.3 Pa (1 mmHg) 在 1608°C

11 稳定性和储存条件

氯化铵在化学上稳定。它在 3388°C 完全分解成氨和盐酸。储存在密封容器中，置于阴凉干燥处。

12 不相容性

氯化铵与强酸和强碱不相容。它与硝酸铵和氯酸钾反应剧烈，引起火灾和爆炸危险。它还会腐蚀铜及其化合物。

13 制造方法

氯化铵由氨与盐酸反应而商业制备。

14 安全

氯化铵用于口服药物制剂。纯氯化铵通过经皮、静脉和肌肉途径有毒性，通过其他途径中等毒性。吸入过量烟雾的潜在症状是眼睛、皮肤、呼吸系统刺激：咳嗽、呼吸困难及肺部致敏。⁽⁷⁾氯化铵盐对胃黏膜有刺激性，可能引起恶心和呕吐。

LD₅₀ (小鼠, 腹腔注射): 1.44 g/kg⁽⁸⁾
LD₅₀ (小鼠, 口服): 1.3g/kg LD₅₀ (大鼠, 肌肉注射): 0.03 g/kg⁽⁹⁾LD₅₀ (大鼠, 口服): 1.65 g/kg⁽¹⁰⁾

15 处理注意事项

应遵守与所处理材料的种类和数量相适应的一般预防措施。

所有等级的氯化铵在运输和储存期间必须远离亚硝酸盐和硝酸盐。它们必须储存在干燥处，未经处理不得将废水排入排水管。

氯化铵受热分解，产生有毒和刺激性的烟雾（氮氧化物、氨和氯化氢）。

16 监管状态

GRAS认证。包含在FDA非活性成分数据库(或口服糖浆、片剂)中。在欧洲被批准作为食品添加剂使用。包含在英国获准许可的药物中 (眼药水；口服糖浆)。